



產業更新 – PCB 產業

ABF 載板市場供需結構將加速轉變且擴大缺口

What's New – ABF 載板面積需求隨各世代晶片演進大幅提升

一般伺服器 CPU 抑或是 AI 運算中所使用到的 GPU、CPU、ASIC 所使用的 ABF 載板，皆正朝向更高層數 (layer count) 及更大尺寸 (body size) 發展，主因為晶片設計放置更多 HBM 進行整合，加上反映 I/O 數量、供電密度與訊號完整性要求大幅提高，迫使載板需採用更細線寬 (<5μm)、更高層數與更大面積設計，因此每顆封裝所需的 ABF 面積持續增加。其中 AI GPU 的 ABF 面積需求增幅最為顯著，至 NVIDIA Hopper 世代，其晶片載板尺寸為 65×55mm，並逐步提升至 Blackwell 的 80×75mm，提升幅度達 101%；進入到 Rubin 世代，其載板尺寸已達 100×100mm，載板面積需求提升達 79%，且對應層數亦由 14 層提升至 18 層以上。另外，無論 Trainium、TPU 之 ASIC 陣營同樣逐步放大的載板面積需求，分別較前一代面積需求成長 60%/ 21%。

Trends/Outlook – ABF 載板供需缺口將逐年持續放大

自 2025 年後，AI 伺服器與高效能運算需求成為新一輪成長動能，帶動 ABF 載板需求逐步回溫並趨於平衡，進入 2026 年，ABF 相關廠商稼動率皆已邁入滿載階段，新世代 AI 產品尺寸更大、層數更多，使單位產能下降，加上晶片數量大幅提升，擴產速度無法快速補足市場需求。考量 2H26 下世代晶片將進入量產，且上游原材料 T-glass 玻纖布供應量持續緊缺下，研究部上修 ABF 載板 2026 年、2027 年、2028 年供需缺口幅度至 3%、25%、36%。

Investment Summary

- 研究部預期伴隨 AI 晶片大量需求開出，以及 AI 晶片所需 ABF 面積需求逐步提升下，預估 2027 年 AI 晶片應用佔整體 ABF 需求面積達 52%，相較 2025 年之 35% 大幅成長。
- 考量 2H26 下世代晶片將進入量產，且上游原材料 T-glass 玻纖布供應量持續緊缺下，上修 ABF 載板 26/27/28 年供需缺口幅度由 3% 擴張至 36%。故將有益於載板廠商議價能力，漲價趨勢仍可延續。看好台系載板廠後市表現，其中欣興(3037 TT) AI 客戶範圍廣泛，產品技術屬業界龍頭；景碩(3189 TT) 也受惠於 AI 大客戶外溢訂單，南電(8046 TT) 則受益尺寸更大的網通晶片主要載板供應商，作為新進者的臻鼎-KY(4958 TT) 在積極擴廠並耕耘載板業務下，亦受惠於 AI 載板需求暴增而於 ASIC 客戶中有所斬獲。

姜仁匡

PCB

+886-2-2326-9899#1601

kenchiang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
欣興	3037 TT	4.36	16.97	36.37	31%	289%	114%	223	57	27	1,080	973.0	買進
南電	8046 TT	3.01	16.24	48.16	871%	440%	197%	367	68	23	1,450	1,105	買進
臻鼎-KY	4958 TT	6.34	14.92	24.97	-26%	135%	67%	76	32	19	750	482.0	買進
景碩	3189 TT	3.39	10.58	25.71	-97%	212%	143%	252	81	33	NA	853.0	未評等
Ibiden	4062 JP	120.66	228.16	270.8	1%	89%	19%	158	83	70	NA	19,010.0	未評等



ABF 載板面積需求隨各世代晶片演進大幅提升

自 2010 年以來，IC 載板需求結構出現顯著轉變。過去以 PC 與伺服器 CPU 為主的封裝型態，載板尺寸多落在約 40mm 等級，層數約 8~10 層，屬於相對成熟且穩定的規格。然而隨著 AI 運算需求快速崛起，尤其是 GPU 與客製化 ASIC 晶片，封裝架構朝向高頻寬、高功耗與多晶片整合發展，使得載板尺寸與層數出現結構性提升。

不管是一般伺服器 CPU 抑或是 AI 運算中所使用到的 GPU、CPU、ASIC 所使用的 ABF 載板，皆正朝向更高層數 (layer count) 及更大尺寸 (body size) 發展，主因為晶片設計放置更多 HBM 進行整合，加上反映 I/O 數量、供電密度與訊號完整性要求大幅提高，迫使載板需採用更細線寬 (<5μm)、更高層數與更大面積設計，因此每顆封裝所需的 ABF 面積持續增加。其中 AI GPU 的 ABF 面積需求增幅最為顯著，至 NVIDIA Hopper 世代，其晶片載板尺寸為 65×55mm，並逐步提升至 Blackwell 的 80×75mm，提升幅度達 101%；進入到 Rubin 世代，其載板尺寸已達 100×100mm，載板面積需求提升達 79%，且對應層數亦由 14 層提升至 18 層以上，且 Trainium、TPU 之 ASIC 陣營同樣逐步放大的載板面積需求，分別較前一代面積需求成長 60%/ 21%。

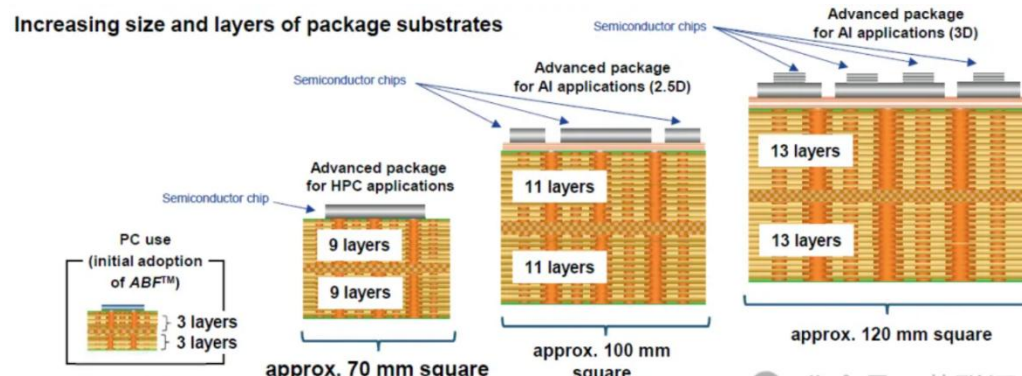
表一：AI 晶片所需 ABF 面積需求逐步提升

Company	Type	Chip	Size(mm, Layer)	%UP
Nvidia	AI GPU	Rubin	100*100*18	79%
Nvidia	AI GPU	Blackwell	80*70*18	101%
Nvidia	AI GPU	Hopper	60*55*14	
Amazon	ASIC	Trainium 3	100*85*16	60%
Amazon	ASIC	Trainium 2	87*70*14	
Google	ASIC	SunFish	100*70*18	21%
Google	ASIC	GhostFish	100*65*16	

資料來源：公司資料、國泰證期研究部整理

研究部預期 AI 晶片出貨量將持續成長，預估 2026、2027 年 AI 晶片出貨量將分別年增 60%與 79%，其中除 GPU 晶片外，來自 CSP 廠商 ASIC 晶片，包括 Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA 等將會是推升 27 年主要成長動能；此外，伴隨 AI 晶片大量需求開出，以及上表各 AI 晶片所需 ABF 面積需求逐步提升下，預估 2027 年 AI 晶片應用佔整體 ABF 需求面積達 52%，相較 2025 年之 35%大幅成長。

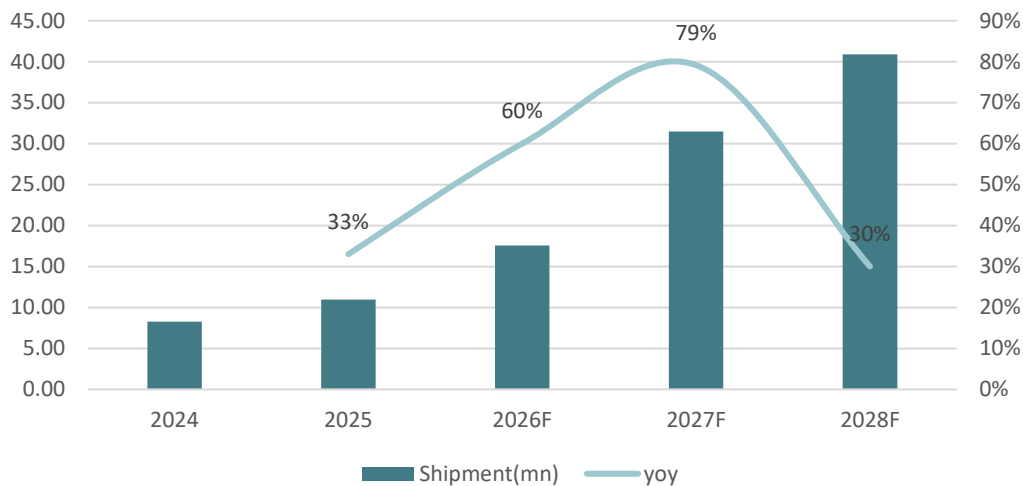
圖一：AI 晶片所需 ABF 載板層數持續提升，較 PC 增加數倍



資料來源：Ajinomoto、國泰證期研究部整理



圖二：AI 晶片出貨量將持續成長



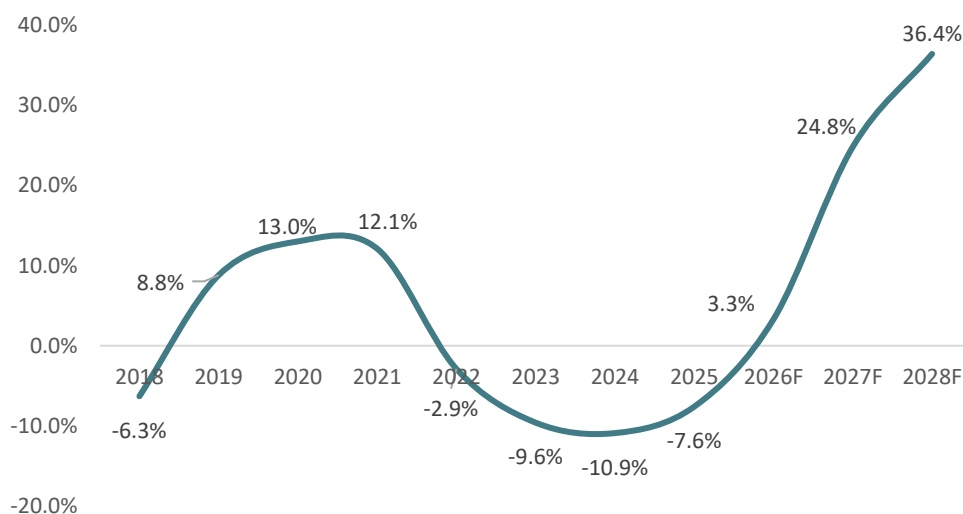
資料來源：國泰證期研究部整理

ABF 載板供需缺口將逐年逐步放大

自疫情以來，ABF 載板產業經歷明顯的供需循環變化。2020~2021 年間，遠距辦公與雲端需求爆發，帶動消費端相關晶片出貨大幅成長，載板需求快速攀升，產業一度進入供不應求狀態。然而隨著 2022 年後終端需求反轉、消費性電子下修，加上前期擴產產能陸續開出，市場迅速轉為供過於求，2023~2024 年供需缺口擴大，產業進入修正，稼動率與價格同步承壓。

自 2025 年後，AI 伺服器與高效能運算需求成為新一輪成長動能，帶動 ABF 載板需求逐步回溫並趨於平衡，進入 2026 年，ABF 相關廠商稼動率皆已邁入滿載階段，新世代 AI 產品尺寸更大、層數更多，使單位產能下降，加上晶片數量大幅提升，擴產速度無法快速補足市場需求。考量 2H26 下世代晶片將進入量產，且上游原材料 T-glass 玻璃布供應量持續緊缺下，研究部上修 ABF 載板 2026 年、2027 年、2028 年供需缺口幅度至 3%、25%、36%。

圖三：ABF 載板供需設算



資料來源：國泰證期研究部整理



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在
本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於
所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，
但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意
見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告
之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各
種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目
標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，
如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得
視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱「國泰金融集團」）從事廣泛金融業務，
包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰
金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所
屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其
交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的
範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自
營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡
一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建
議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。